

Lastenheft

Projektbezeichnung	Flyer
Projektleitung	Nico Gerasia
Erstellt am	20.10.25
Letzte Änderung am	20.10.25
Status	Prüfung
Aktuelle Version	1.0

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Verantwortlich	Status
1	20.10.2022	1.0	Alle	Erstellung	Daniel Heintz	-
2						
3						
4						
5						

Inhalt

1 Einleitung

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

2.2 Ausgangssituation

2.3 Projektbezug

2.4 Abkürzungen

2.5 Verteilung und Freigabe

3 Konzept

3.1 Ziel der Anbieter

3.2 Ziel und Nutzen der Anwender

3.3 Zielgruppe

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Grundanforderung

4.2 Leistungsanforderung

4.3 Desinanforderung

5 Nichtfunktionale Anforderungen

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.2 Gesetzliche Anforderungen

5.3 Technische Anforderungen

6 Lieferumfang

6.1 Lieferumfang

6.2 Kosten

6.3 Liefertermin

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

7 Abnahmevoraussetzungen

8 Anhang

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft enthält die an das zu entwickelnde Produkt gestellten funktionalen sowie nicht-funktionalen Anforderungen. Es dient als Basis für die Ausschreibung und Vertragsgestaltung und bildet somit die Vorgabe für die Angebotserstellung. Kommt es zwischen der Paperstream GmbH und der HSE zu einem Vertragsabschluss, ist das bestehende Lastenheft rechtlich bindend. Mit den Anforderungen werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklung festgelegt, die von der Paperstream GmbH im Pflichtenheft detailliert ausgestaltet werden.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

Dieses Lastenheft beschreibt ein studentisches Laborprojekt im Rahmen der Vorlesung, dessen Ziel es ist, die Planung, Entwicklung und Dokumentation eines funktionsfähigen Papierflieger-Prototyps nach Produktentwicklungs Methoden durchzuführen. Es legt die Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen fest, die als Grundlage für die Umsetzung und Bewertung des Projekts dienen.

2.2 Ausgangssituation

Im Rahmen der Lehrveranstaltung sollen Studierende den Entwicklungsprozess eines einfachen Produkts nachvollziehen. Der Papierflieger wird als Beispiel gewählt, zur Übung von Ziel Definierung, Konstruktion und Prototyping. Aufgabe ist es, ein Design zu entwickeln, das dem Ziel entspricht und gleichzeitig dokumentieren, wie systematisches Vorgehen und Methodik zu einer funktionalen Lösung führen.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein **unabhängiges Laborprojekt** im Rahmen der Lehrveranstaltung zur Einführung in die Produktentwicklung. Es dient der praktischen Anwendung theoretischer Inhalte wie Anforderungsanalyse, Prototyping und Dokumentation.

2.4 Abkürzungen

2.5 Verteilung und Freigabe

Rolle	Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen
Produktmanager	Daniel	+49 162537	Daniel-HG@Paperstream.de	
Projektleiter	Nico	+49 169 8654	Nico-HG@Paperstream.de	
Entwickler 1	Daniel	+49 162537	Daniel-HG@Paperstream.de	
Entwickler 2	Nico	+49 169 8654	Nico-HG@Paperstream.de	
Head of Sales	Nico	+49 169 8654	Nico-HG@Paperstream.de	
QM	Daniel	+49 162537	Daniel-HG@Paperstream.de	
...				

3 Konzept

3.1 Ziel der Anbieter

Die Welt nach unserem Zeitplan zu bewegen – mit höchster Präzision, maximaler Diskretion und dem unschlagbaren Gefühl, jederzeit die beste Entscheidung für unseren Erfolg und unsere Lebensqualität getroffen zu haben.

3.2 Ziel und Nutzen der Anwender

PaperStream ermöglicht unseren Anwendern, ihre eigenen hohen Standards an Geschwindigkeit und Exaktheit nahtlos in ihr privates Flugsegment zu übertragen

3.3 Zielgruppe

In einer Welt, in der jede Minute zählt und der Anspruch an Exzellenz unverhandelbar ist, definiert PaperStream die Standards im privaten Flugsegment neu. Unsere Zielgruppe anspruchsvolle Privatpersonen und führende Unternehmen: Luxus liegt nicht im Überfluss, sondern in der Perfektion des Details und im unmittelbaren, spürbaren Nutzen.

4 Funktionale Anforderungen

Gewünschte Funktionalitäten einer Anwendung oder eines Produkts.

4.1 Grundanforderung

Papierflieger der mit nur einen einigen DIAN 4 Blatt gefertigt werden kann und ohne zusätzliche Werkzeuge oder Klebstoffe gefertigt wird.

4.2 Leistungsanforderung

Der Papierflieger muss eine Flugleistung erzielen, die besser als eine negative Steigung von $-0,5$ ist. Das bedeutet konkret:

Aus einer Wurfhöhe von 10 Metern soll der Papierflieger mindestens 20 Meter horizontale Flugstrecke zurücklegen, bevor er den Boden berührt.

Damit wird gewährleistet, dass das Flugverhalten aerodynamisch stabil ist und der Flieger eine Gleitstrecke mit einem Steigungsverhältnis besser als 1:2 erreicht.

4.3 Designanforderung

Das Design des Papierfliegers soll sich an der Form und Ästhetik moderner Jetflugzeuge orientieren. Der Flieger soll ein elegantes und luxuriöses Erscheinungsbild besitzen, das durch klare Linien und präzise Faltstrukturen unterstrichen wird.

Gleichzeitig soll das Design eine dynamische und aggressive Anmutung vermitteln, die Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit symbolisiert.

Die Gestaltung soll somit einen optischen Eindruck von Präzision, Kraft und Eleganz vereinen.

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Anforderungen an die Qualität, das Design oder Gesetze und Vorschriften.

5.1 Allgemeine Anforderungen

Der Papierflieger soll mit einer sauberen und präzisen Faltechnik hergestellt werden, um eine gleichbleibende Qualität und Wiederholbarkeit zu gewährleisten.

Die Konstruktion soll einfach reproduzierbar sein, damit auch andere Studierende oder Anwender den Flieger nach Anleitung herstellen können.

Zudem soll das Modell optisch ansprechend wirken und den im Design definierten Charakter widerspiegeln.

5.2 Gesetzliche Anforderungen

Da es sich um ein Laborprojekt handelt, gelten die allgemeinen Sicherheits- und Arbeitsvorschriften der Hochschule.

Der Papierflieger darf keine scharfen Kanten oder spitzen Enden aufweisen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.

Die verwendeten Materialien müssen ungefährlich und umweltfreundlich sein.

5.3 Technische Anforderungen

Der Papierflieger soll ausschließlich aus Standard-Papierformaten (DIN A4, 80–120 g/m²) gefertigt werden.

Die Faltgenauigkeit darf eine Abweichung von maximal ± 2 mm pro Falzlinie nicht überschreiten, um Symmetrie und Flugstabilität zu gewährleisten.

Das Gewicht und der Schwerpunkt müssen so gewählt sein, dass ein gleichmäßiger Gleitflug ohne Taumeln oder abruptes Abkippen erreicht wird.

6 Lieferumfang

So genau wie möglich festhalten, was zu welchem Zeitpunkt geliefert werden soll.

6.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

- einen fertig gefalteten Papierflieger nach dem entwickelten Design,
- eine Produktdokumentation (Lastenheft, Gantt-Diagramm, Testergebnisse, Designbeschreibung),
- sowie ein Kurzbericht über die Flugtests und deren Ergebnisse.
- Faltanleitung

6.2 Kosten

Die Hauptkosten entstehen durch:

- Materialkosten für hochwertiges Papier oder Spezialkarton (ca. 0,10–0,50 € pro Stück),
- Design- und Entwicklungsaufwand, einschließlich Tests und Optimierungen,
- sowie Verpackung und Vertrieb im Fall einer Vermarktung.
- Versandkosten

Bei Serienfertigung wird ein Stückpreis von unter 1 € angestrebt, um eine kostengünstige Produktion bei gleichzeitig hoher Qualität sicherzustellen.

Die Entwicklungskosten sollen durch geringen Materialeinsatz und effiziente Fertigungsprozesse minimiert werden.

6.3 Liefertermin

Die Lieferung des Projektergebnisses erfolgt **am Ende des Laborarbeitstags**, also **am 20.10.2025 um 17:15 Uhr**, nach Abschluss aller Arbeitsschritte, Tests und der Dokumentation.

6.4 Ansprechstelle und Lieferort

Ansprechstelle:

Projektteam „Papierflieger-Prototyp“
Labor für Produktentwicklung 1, [Hochschule Esslingen]

Lieferort:

G 02.104

7 Abnahmevoraussetzungen

Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn der entwickelte Papierflieger alle im Lastenheft definierten Anforderungen erfüllt.

Insbesondere müssen folgende Kriterien nachweislich erreicht werden:

- Der Papierflieger erreicht bei einem Testflug aus 10 m Wurfhöhe eine Flugweite von mindestens 10 m (besser als Steigung -1).
- Der Flug verläuft stabil ohne starkes Abkippen, Taumeln oder unkontrollierte Drehungen.
- Das Design entspricht den Vorgaben („elegant, luxuriös, aggressiv“) und ist präzise gefaltet.

8 Anhang